第二十三讲

外力功与应变能

作业：13-2,3,4,5；3-16

第十三章　能量法

13.1 外力功与应变能

13.2 功的互等定理

13.3 卡氏定理

13.4 虚功原理与单位载荷法

第十三章 能量法

13.1 外力功与应变能

1、能量法的几个概念

2、外力功

3、应变能

4、外力功及应变能的累加

5、功能原理与平衡几何关系

1、能量法的几个概念

问题提出——解析法与能量法

2、内容安排

以解决工程问题为导向

应力应变状态理论
强度理论

基本变形 → 组合变形 压力容器

- 内力、应力、变形（静不定）
- 材料力学性能

压杆稳定

连接件、应力集中、疲劳

能量法

静不定结构

结构冲击

延伸与拓展

- 一般弯曲、复合梁、剪心；
- 剪切变形影响、能量法求压杆稳定、位移法

1、能量法的几个概念

问题提出——解析法与能量法

需建立几何方程
难以求解复杂问题

三方面方程

载荷、位移 ⟷ 应力、应变

解析法

各种能量原理

外力功 W ⟷ 应变能 V_ε

能量法

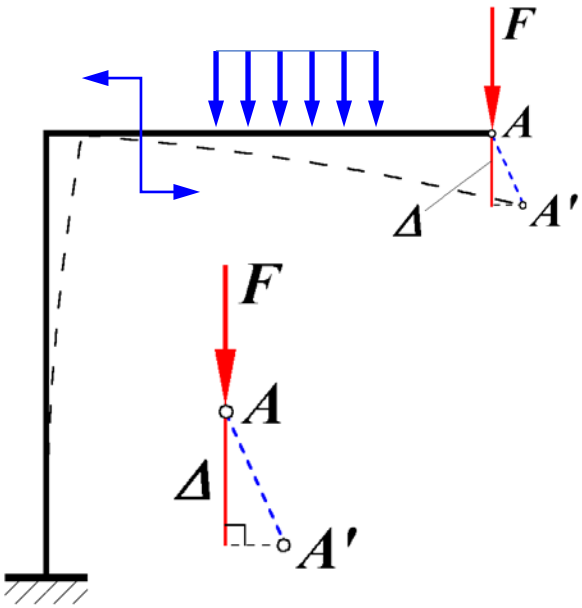
功能原理

特点：免去了复杂的变形分析；
间接、抽象，适于复杂问题分析。

1、能量法的几个概念

相应位移

- 载荷F作用点处，沿载荷方向的位移Δ；
- 由所有载荷共同引起



外力功

载荷F在其相应位移Δ上做的功。

应变能（变形能）

构件因变形而储存的能量

广义载荷

力，力偶矩，一对力，一对力偶矩等。

广义位移

线位移，角位移，相对线位移，相对角位移等。

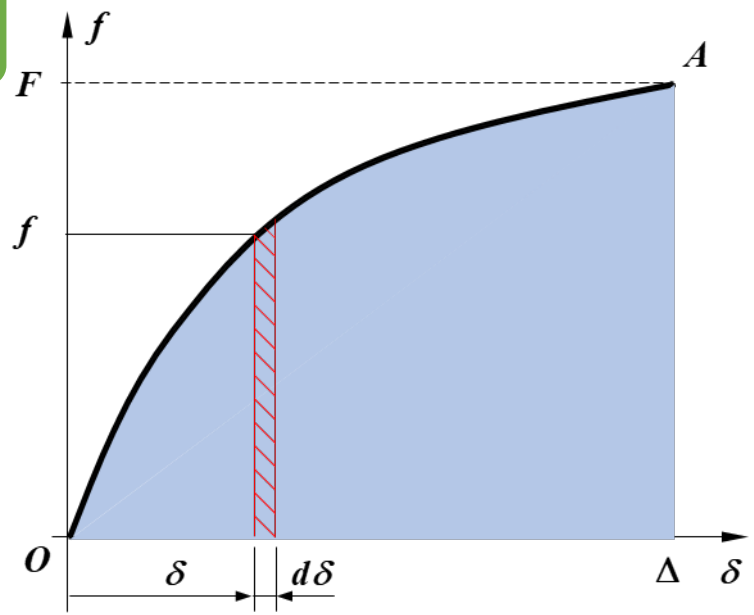
2、外力功

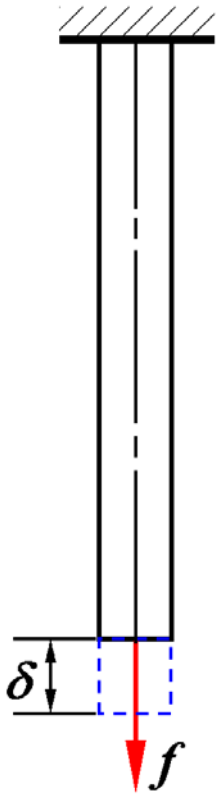
载荷 $f: 0 \to F$　　相应位移 $\delta: 0 \to \Delta$

1）外力功的定义

$$\mathrm{d}W = f\mathrm{d}\delta$$

$$\boxed{W = \int_0^{\Delta} f\mathrm{d}\delta}$$





2、外力功

载荷 $f: 0 \to F$　　相应位移 $\delta: 0 \to \Delta$

2）线弹性体的外力功

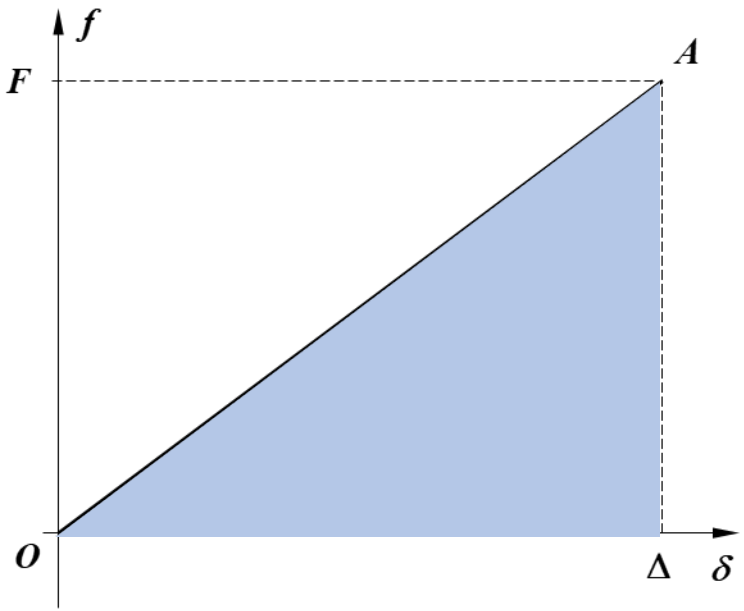
$$f = k\delta \qquad \delta = cf, \quad c = \frac{1}{k}$$

k —刚度系数

c —柔度系数

$$W = \int_0^{\Delta} k\delta \mathrm{d}\delta = \frac{k\Delta^2}{2}$$

$$\boxed{W = \frac{F\Delta}{2}}$$

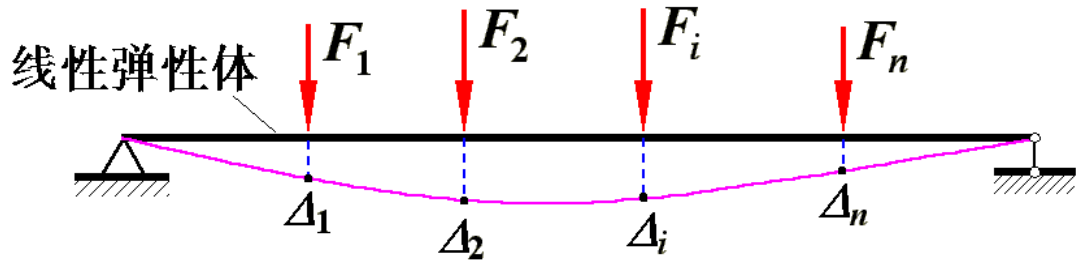


2、外力功

3）多个载荷作用下的线弹性体

加载过程 $f_i: 0 \to F_i$

变形过程 $\delta_i: 0 \to \Delta_i$



1）比例加载情况

$$f_j = \alpha_{ji} f_i, \quad \alpha_{ji} = \frac{F_j}{F_i}, \quad i, j = 1, 2, \ldots, n$$

根据叠加原理

$$\delta_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} f_j = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \alpha_{ji} f_i$$

柔度系数c_{ij}：j处单位力引起的i处位移

$$\Rightarrow \quad f_i = k_i \delta_i, \quad k_i = 1 \Big/ \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \alpha_{ji}$$

位移与载荷呈线性

$$W = \sum_{i=1}^{n} \int_0^{\Delta_i} f_i d\delta_i = \sum_{i=1}^{n} \int_0^{\Delta_i} k_i \delta_i d\delta_i$$

$$\boxed{W = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i \Delta_i}{2}}$$

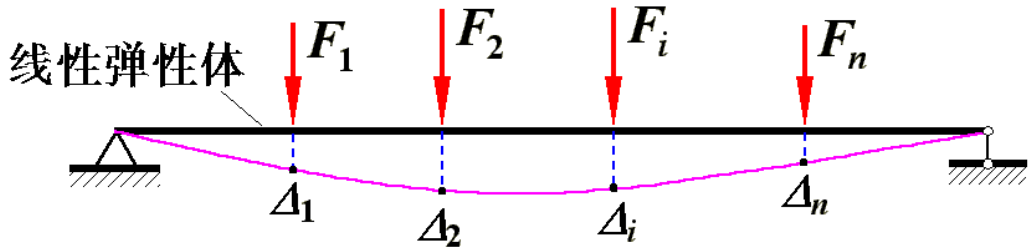
2、外力功

3）多个载荷作用下的线弹性体

2）非比例加载情况

$$f_i \sim \delta_i ?, \quad \int_0^{\Delta_i} f_i d\delta_i ?$$

载荷位移关系多样，
积分形式难以表达。



按比例卸载　　反向比例加载　　线弹性体，外力功与正向加载时相同

4）克拉珀龙(Clapeyron)定理

线弹性体的外力功
与加载次序无关

$$W = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i \Delta_i}{2}$$

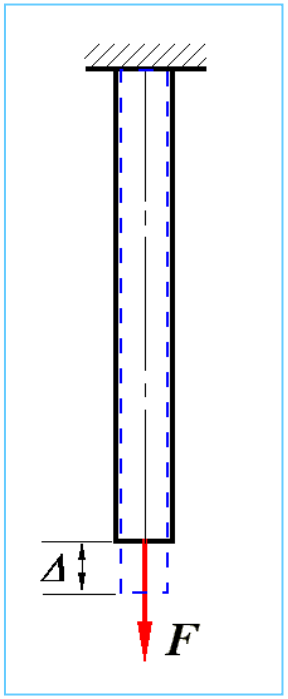
- F_i—广义载荷，
- Δ_i—相应广义位移

3、应变能

1）弹性体的功能原理

外载荷缓慢施加，不引起构件动能与热能损耗，外力功等于应变能。

$$V_\varepsilon = W$$



应变能

- 应变能密度
  - 应力在应变上做功
- 杆件微段内力功

3、应变能

2) 任意构件的应变能——应变能密度

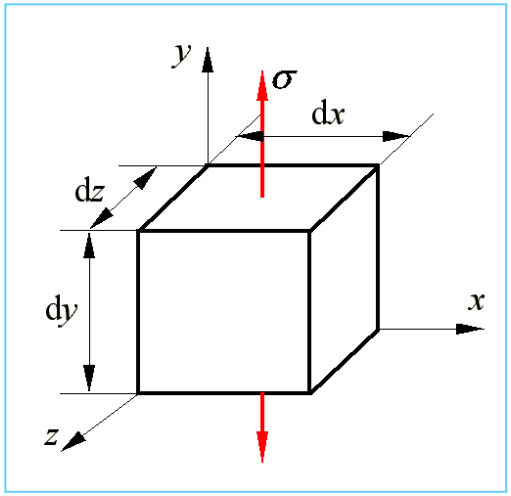
拉压应变能密度

$$dV_\varepsilon = \frac{\sigma dx dz \cdot \varepsilon dy}{2}$$

单位体积内应变能

—应变能密度

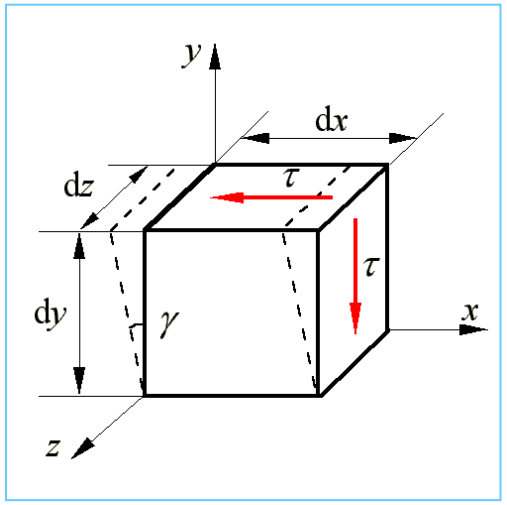
$$v_\varepsilon = \frac{\sigma\varepsilon}{2} = \frac{\sigma^2}{2E}$$



剪切应变能密度

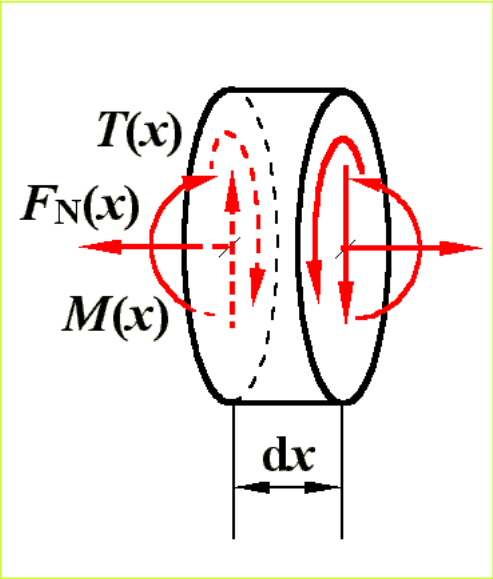
$$dV_\varepsilon = \frac{\tau dx dz \cdot \gamma dy}{2}$$

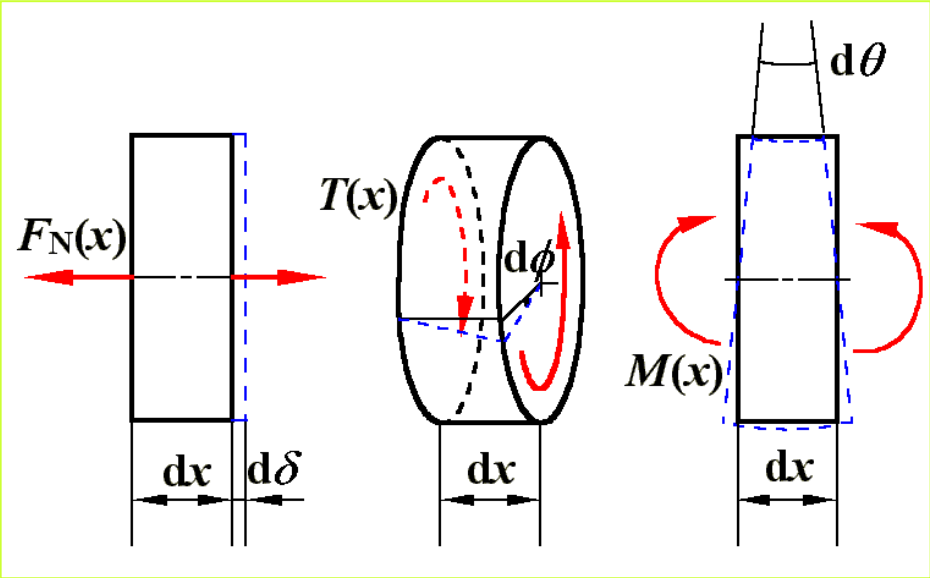
$$v_\varepsilon = \frac{\tau\gamma}{2} = \frac{\tau^2}{2G}$$



3、应变能

3) 杆件的应变能——微段内力功





$$\mathrm{d}V_{\varepsilon} = \mathrm{d}W = \frac{F_{\mathrm{N}}(x)\mathrm{d}\delta}{2} + \frac{T(x)\mathrm{d}\phi}{2} + \frac{M(x)\mathrm{d}\theta}{2}$$

是叠加原理的应用吗?

3、应变能

3) 杆件的应变能——微段内力功

圆截面杆或杆系：

$$\mathrm{d}V_\varepsilon = \frac{F_N^2(x)\mathrm{d}x}{2EA} + \frac{T^2(x)\mathrm{d}x}{2GI_p} + \frac{M^2(x)\mathrm{d}x}{2EI}$$

$$\boxed{V_\varepsilon = \int_l \frac{F_N^2(x)\mathrm{d}x}{2EA} + \int_l \frac{T^2(x)\mathrm{d}x}{2GI_p} + \int_l \frac{M^2(x)\mathrm{d}x}{2EI}}$$

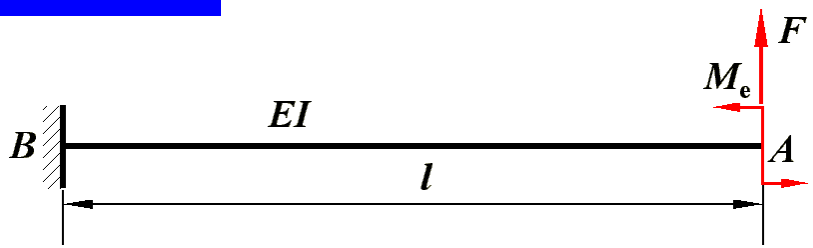
非圆截面杆或杆系：

$$\boxed{V_\varepsilon = \int_l \frac{F_N^2(x)\mathrm{d}x}{2EA} + \int_l \frac{T^2(x)\mathrm{d}x}{2GI_t} + \int_l \frac{M_y^2(x)\mathrm{d}x}{2EI_y} + \int_l \frac{M_z^2(x)\mathrm{d}x}{2EI_z}}$$

y , z轴—主形心轴

4、外力功及应变能的累加

例13-1 图示悬臂梁，求外力功。



解：

1）Clapeyron定理计算外力功

$$w_A = w_{A,F} + w_{A,M_e} = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{M_e l^2}{2EI} \qquad \theta_A = \theta_{A,F} + \theta_{A,M_e} = \frac{Fl^2}{2EI} + \frac{M_e l}{EI}$$

$$W = \frac{Fw_A}{2} + \frac{M_e\theta_A}{2} = \frac{F^2l^3}{6EI} + \frac{FM_el^2}{2EI} + \frac{M_e^2 l}{2EI}$$

叠加法求外力功？

2）外力功不可叠加

$$W \neq \frac{Fw_{A,F}}{2} + \frac{M_e\theta_{A,M_e}}{2} = \frac{F^2l^3}{6EI} + \frac{M_e^2 l}{2EI}$$

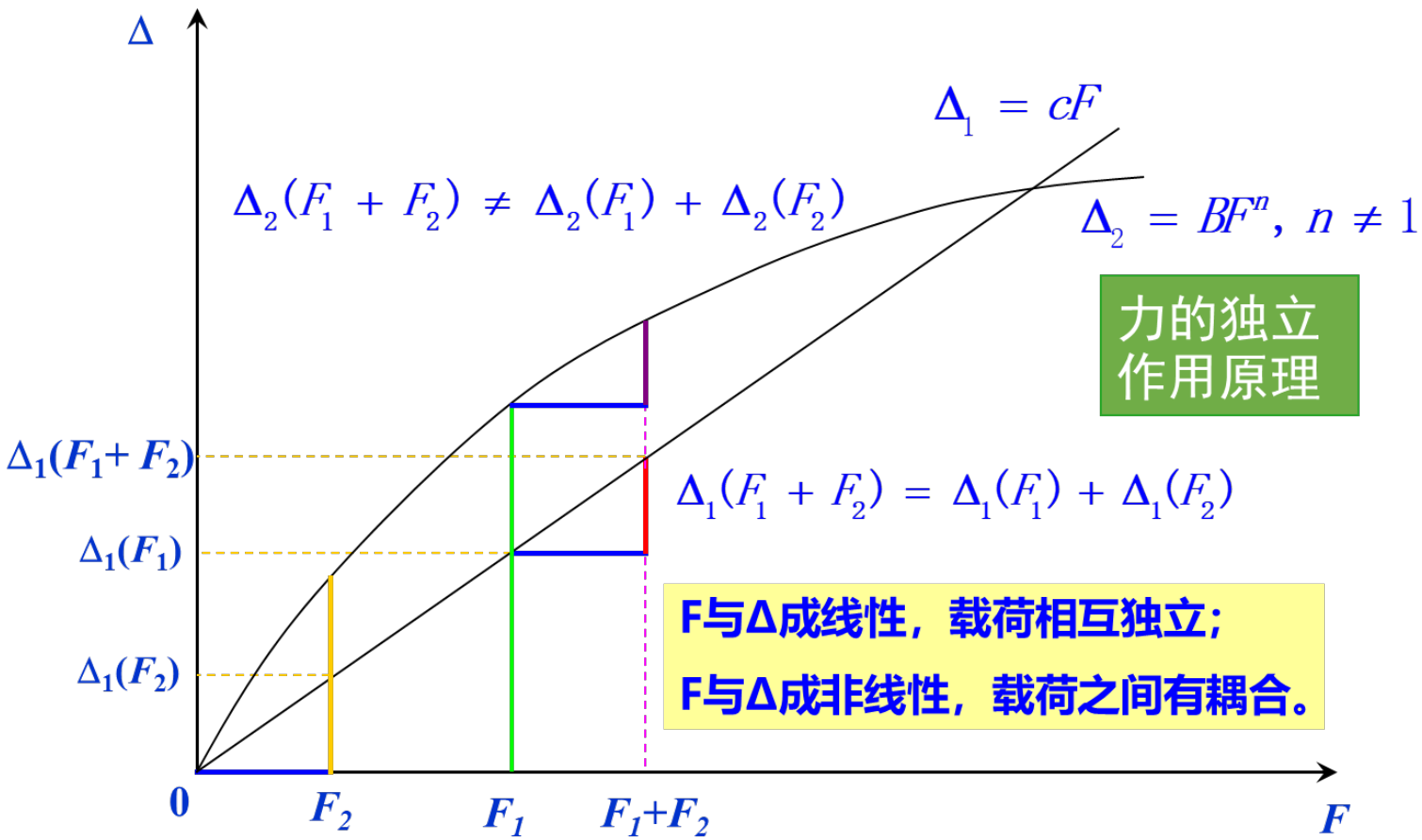
某载荷做功与其它载荷相关

区分：叠加和累加

4、外力功及应变能的累加

2）外力功不可叠加

$$W=\frac{Fw_A}{2}+\frac{M_e\theta_A}{2}=\frac{F^2l^3}{6EI}+\frac{FM_el^2}{2EI}+\frac{M_e^2l}{2EI}$$



力的独立作用原理

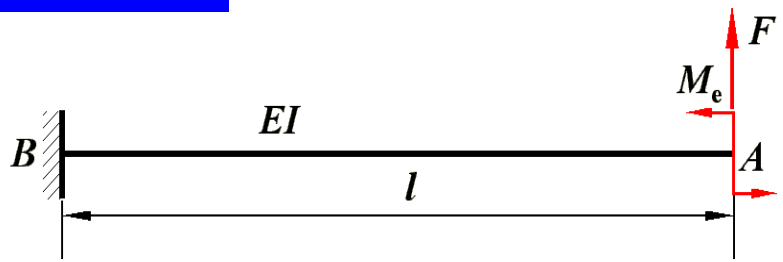
F与Δ成线性，载荷相互独立；

F与Δ成非线性，载荷之间有耦合。

4、外力功及应变能的累加

$$w_A = w_{A,F} + w_{A,M_e} = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{M_e l^2}{2EI}$$

$$\theta_A = \theta_{A,F} + \theta_{A,M_e} = \frac{Fl^2}{2EI} + \frac{M_e l}{EI}$$



3）外力功的累加

- 各载荷做功不独立；
- 外力功不可叠加，只能累加；
- 功互等。

先加F，后加M_e

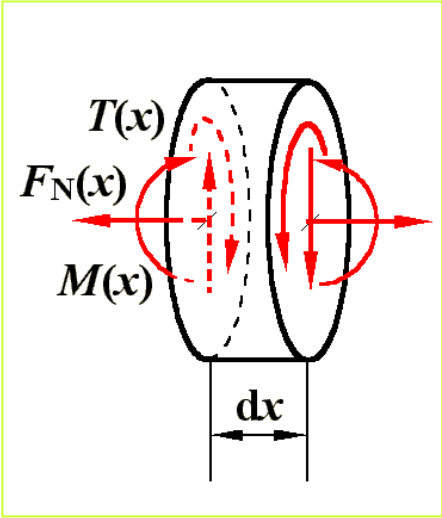
$$W = \frac{Fw_{A,F}}{2} + \frac{M_e\theta_{A,M_e}}{2} + Fw_{A,M_e} = \frac{F^2l^3}{6EI} + \frac{M_e^2 l}{2EI} + F\frac{M_e l^2}{2EI}$$

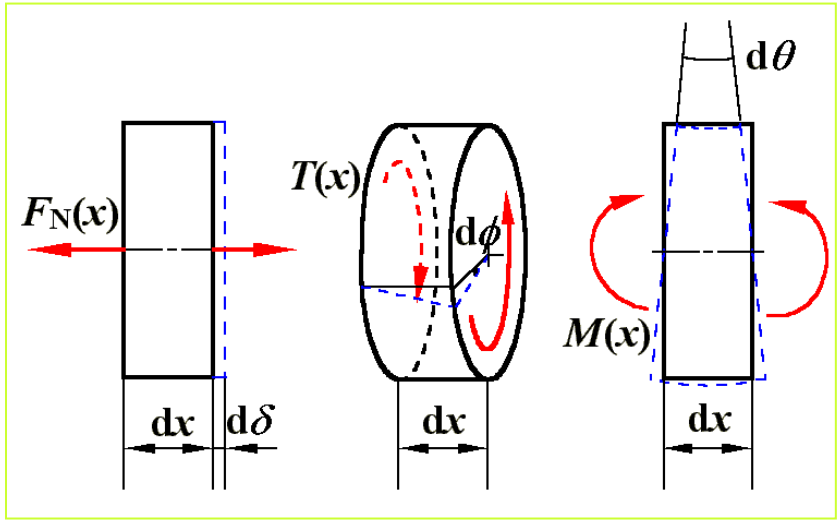
先加M_e，后加F

$$W = \frac{M_e\theta_{A,M_e}}{2} + \frac{Fw_{A,F}}{2} + M_e\theta_{A,F} = \frac{M_e^2 l}{2EI} + \frac{F^2l^3}{6EI} + M_e\frac{Fl^2}{2EI}$$

4、外力功及应变能的累加

组合变形情况



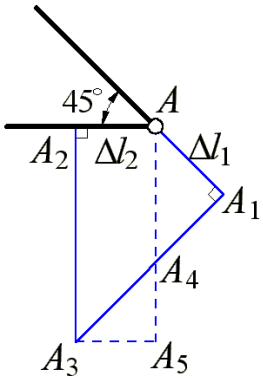


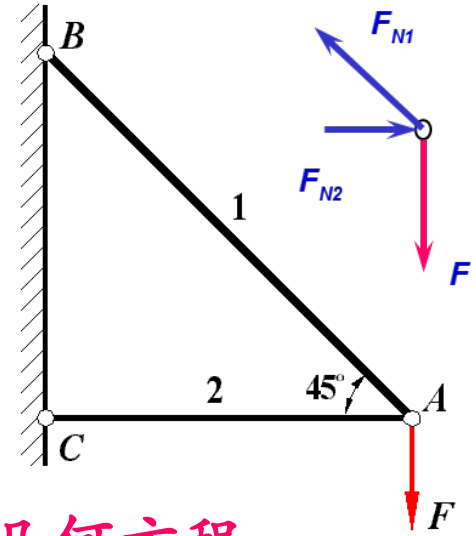
$$\mathrm{d}V_{\varepsilon} = \mathrm{d}W = \frac{F_{\mathrm{N}}(x)\mathrm{d}\delta}{2} + \frac{T(x)\mathrm{d}\phi}{2} + \frac{M(x)\mathrm{d}\theta}{2}$$

杆件拉压弯扭基本变形之间，
受力及变形彼此独立。

5、功能原理与平衡几何关系

例13-2 图示桁架，二杆EA相同，2杆长l，求：A点铅垂位移f_A。





解：

$$F_{N1} = \sqrt{2}F$$

$$F_{N2} = F$$

受力变形成线性

$$W = V_\varepsilon, \quad \frac{Ff_A}{2} = \frac{F_{N1}\Delta l_1}{2} + \frac{F_{N2}\Delta l_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{Ff_A}{2} = \frac{\sqrt{2}F\Delta l_1}{2} + \frac{F\Delta l_2}{2} \quad \Rightarrow \quad f_A = \sqrt{2}\Delta l_1 + \Delta l_2$$

几何方程

讨论：若几何方程满足

$$W = V_\varepsilon \Rightarrow F(\sqrt{2}\Delta l_1 + \Delta l_2) = F_{N1}\Delta l_1 + F_{N2}\Delta l_2$$

$$(F_{N1} - \sqrt{2}F)\Delta l_1 + (F_{N2} - F)\Delta l_2 = 0$$

平衡方程

功能原理包含了平衡、几何关系

5、功能原理与平衡几何关系

钱伟长，变分法与有限元，上册，科学出版社，1980；

胡海昌，弹性力学的变分原理及其应用，科学出版社，1981

第十三章 能量法

13.2 功的互等定理

1、功的互等定理

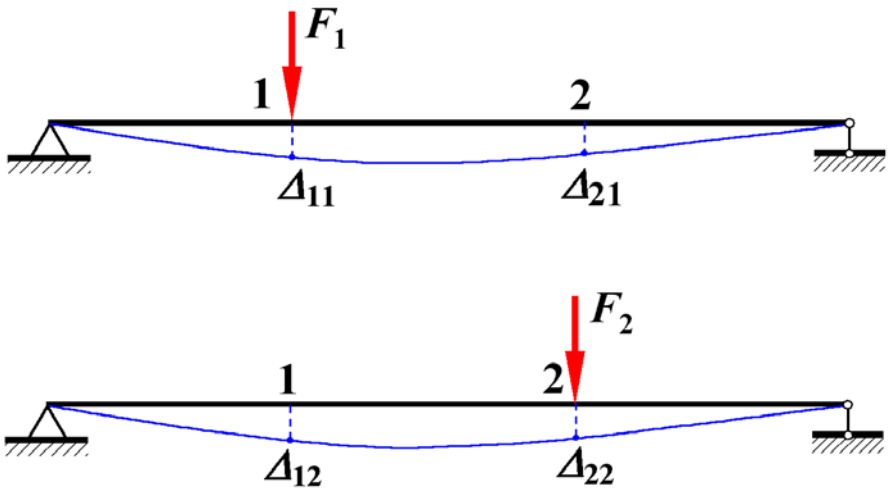
2、位移互等定理

3、刚度矩阵的对称性

4、例题

1、功的互等定理

线弹性结构的
两种受力状态与结构位移



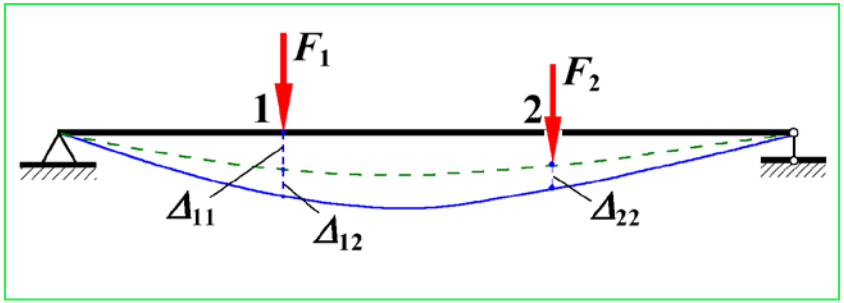
Δ_{ij}

引起位移的载荷

发生位移的部位

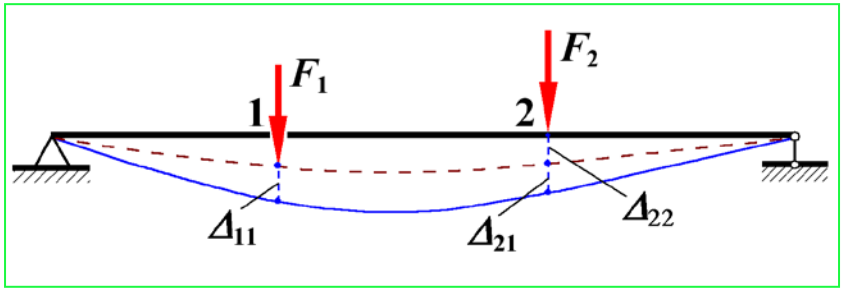
1、功的互等定理

线弹性结构的两种加载方式与外力功



先加 F_1，后加 F_2

$$W_1=\frac{F_1\Delta_{11}}{2}+\frac{F_2\Delta_{22}}{2}+F_1\Delta_{12}$$



先加 F_2，后加 F_1

$$W_2=\frac{F_2\Delta_{22}}{2}+\frac{F_1\Delta_{11}}{2}+F_2\Delta_{21}$$

线弹性体的外力功与加载次序无关

$$W_1=W_2$$

$$\boxed{F_1\Delta_{12}=F_2\Delta_{21}}$$

1、功的互等定理

一般形式

$$\sum_{i=1}^{n} F_i \Delta_{iP} = \sum_{j=1}^{m} P_j \Delta_{jF}$$

对于线性弹性体，第一组外力 F_i 在第二组外力引起的位移 Δ_{iP} 上所作的功，等于第二组外力 P_j 在第一组外力引起的位移 Δ_{jF} 上所作的功

1）适用于线弹性体；

2）存在两种受力状态。

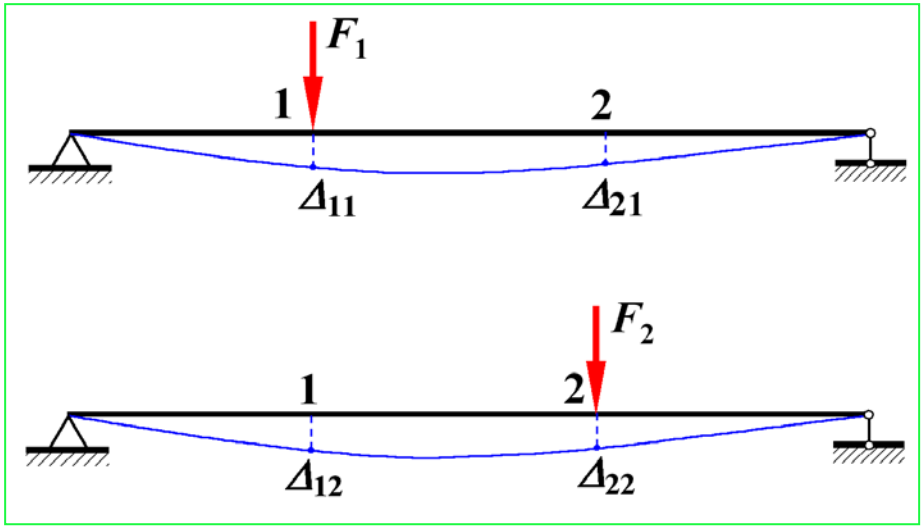
2、位移互等定理

线弹性体

$$F_1\Delta_{12} = F_2\Delta_{21}$$

当$F_1 = F_2$时

$$\boxed{\Delta_{12} = \Delta_{21}}$$

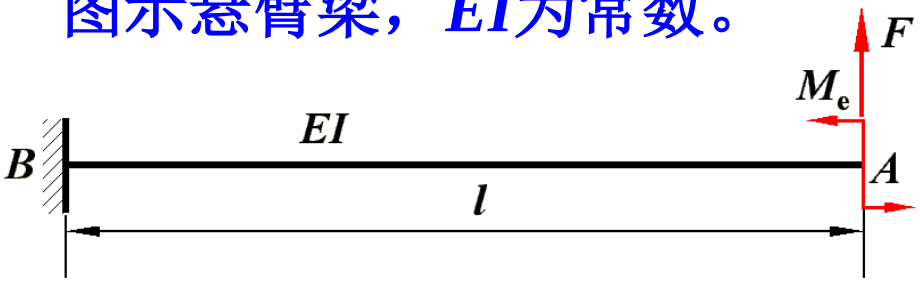


当F_1与F_2的数值相等时， F_2在点1沿F_1方位引起的位移Δ_{12}，等于F_1在点2沿F_2方位引起的位移Δ_{21}

注意载荷与位移的单位。

3、刚度矩阵的对称性

图示悬臂梁，EI为常数。



$$w_A = w_{A,F} + w_{A,M_e} = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{M_e l^2}{2EI},$$

$$\theta_A = \theta_{A,F} + \theta_{A,M_e} = \frac{Fl^2}{2EI} + \frac{M_e l}{EI}$$

$$\begin{Bmatrix} w_A \\ \theta_A \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{l^3}{3EI} & \dfrac{l^2}{2EI} \\ \dfrac{l^2}{2EI} & \dfrac{l}{EI} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F \\ M_e \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F \\ M_e \end{Bmatrix}$$

可见 $c_{12} = c_{21}$

柔度（刚度）矩阵对称

证明 M_e单独作用，$w_{A,M_e} = c_{12} M_e$；　F单独作用，$\theta_{A,F} = c_{21} F$

根据功的互等定理，$F w_{A,M_e} = M_e \theta_{A,F} \Rightarrow F c_{12} M_e = M_e c_{21} F$

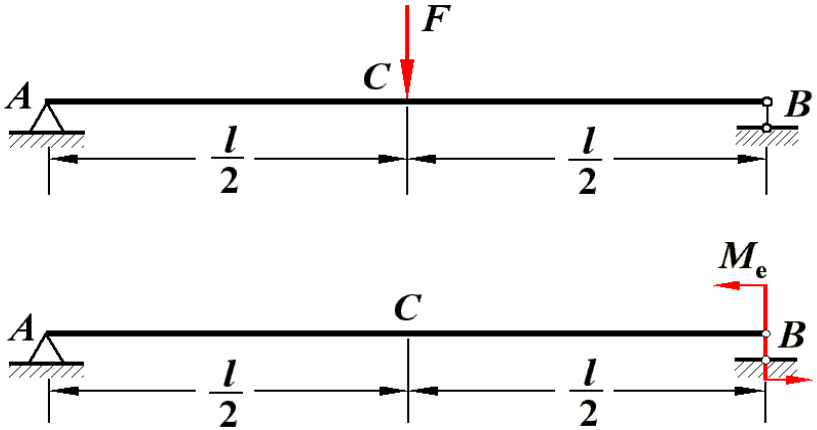
$$c_{12} = c_{21}$$

4、例题

例13-3 图示为简支梁的两个受力状态，*EI*为常数，已知 $\theta_{B,F}=Fl^2/(16EI)$（↺），求 $\Delta_{C,\mathrm{Me}}$。

解：

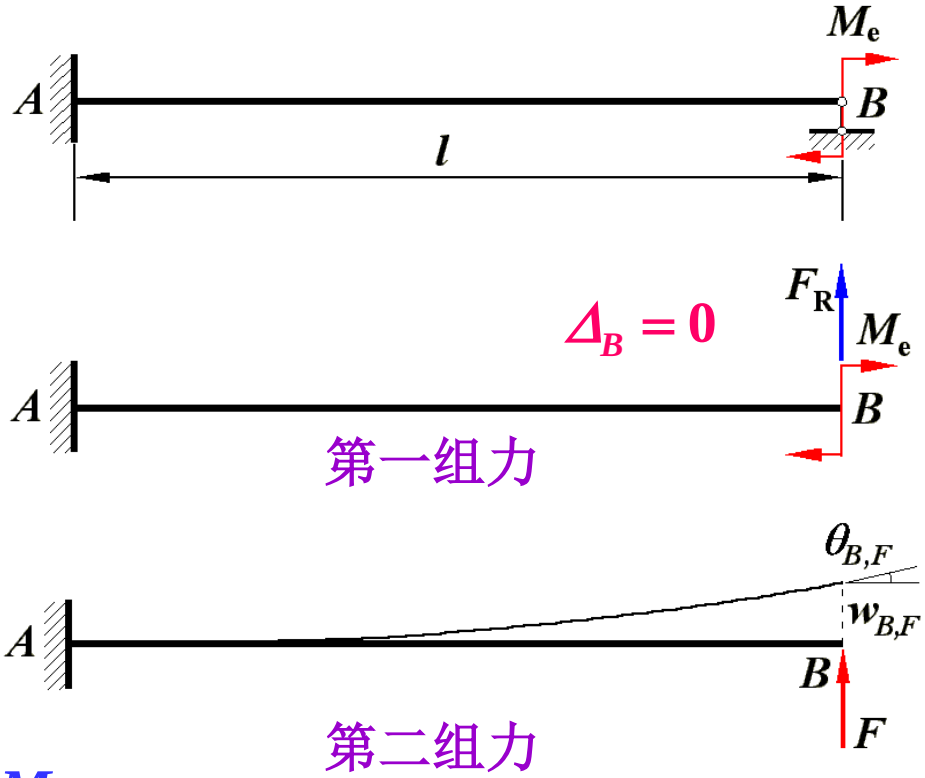
$$F\Delta_{C,\mathrm{M_e}} = M_\mathrm{e}\theta_{B,\mathrm{F}}$$



$$\Delta_{C,\mathrm{M_e}} = \frac{M_\mathrm{e}\theta_{B,\mathrm{F}}}{F} = \frac{M_\mathrm{e}}{F}\frac{Fl^2}{16EI} = \frac{M_\mathrm{e}l^2}{16EI}\ (\downarrow)$$

4、例题

例13-4 图示悬臂梁，EI为常数，利用互等定理确定B端支反力。



解： $\theta_{B,F} = \dfrac{Fl^2}{2EI}$ （↺）

$w_{B,F} = \dfrac{Fl^3}{3EI}$ （↑）

$$-M_e\theta_{B,F} + F_R w_{B,F} = F\Delta_B = 0$$

$$F_R = M_e \frac{\theta_{B,F}}{w_{B,F}} = M_e \frac{Fl^2}{2EI}\frac{3EI}{Fl^3} = \frac{3M_e}{2l}$$

本讲：外力功与应变能

理解相应位移

下讲：卡氏定理